ບົດທີ 35 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດ ຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕຳລາພື້ນຖານຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ.

ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັ່ນສະເທືອນ, ຄື້ນ, ວົງຈອນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ແບບຮອບວຽນ. ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດໃນຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບຊ້ອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍປະກົດການທຳມະຊາດ ແລະ ວິສະວະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຳນວນເນື້ອທີ່, ປະລິມານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາທີ່ມີ ລັກສະນະເປັນຄື້ນໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ເກີດການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ຕຳລາໂກຊິນ

ຄຳແນະນຳ: ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ຕຳລາໂກຊິນ, ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

1) $\int \sin x dx = -\cos x + C$
2) $\int \cos x dx = \sin x + C$
3) $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \tan x + C$
4) $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\cot x + C$

ຄຳຖາມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int 3\sin x dx$
2) $\int -2\cos x dx$
3) $\int (4\sin x - 5\cos x) dx$
4) $\int \frac{2}{\cos^2 x} dx$
5) $\int -\frac{3}{\sin^2 x} dx$
6) $\int \cos 2x dx$
7) $\int \sin 3x dx$
8) $\int \frac{1}{\sin^2 5x} dx$

9) $\int \frac{4}{\cos^2 2x} dx$

10) $\int \tan x dx$

11) $\int \cos x \sin^3 x dx$

12. $\int \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx$

13) $\int \frac{\cos 5x}{\sin^3 5x} dx$

14) $\int \sin^2 x dx$

15) $\int \cos^3 x dx$

2. ສະຫຼຸບ

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ຕຳລາໂກຊິນ, ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

1) $\int \sin x dx = -\cos x + C$

2) $\int \cos x dx = \sin x + C$

3) $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \tan x + C$

4) $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\cot x + C$

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ ນອກຈາກໃຊ້ 4 ສູດພື້ນຖານທີ່ແນະນຳອາດໄດ້ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ປ່ຽນຮູບຕຳລາໃນສັງຄະນິດ ເຊັ່ນ:

1) $\int \cos^{2n+1} x dx = \int \left(1-\sin^2 x\right)^n d\left(\sin x\right)$

2) $\int \sin^{2n+1} x dx = -\int \left(1-\cos^2 x\right)^n d\left(\cos x\right)$

3) $\int \cos^{2n} x dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^n dx$

4) $\int \sin^{2n} x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^n dx$

ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດ

1) $\int \left(2\sin x - 3\cos x\right) dx = \int 2\sin x dx - \int 3\cos x dx$

$= 2\int \sin x dx - 3\int \cos x dx$

$= 2\left(-\cos x\right) - 3\left(\sin x\right) + C$

$= -2\cos x - 3\sin x + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \left(2\sin x - 3\cos x\right) dx = -2\cos x - 3\sin x + C$

2) $\int \cos 5x dx$

ອາຈ $u = 5x \Rightarrow \frac{du}{dx} = 5 \Rightarrow \frac{du}{5} = dx$

$\int \cos 5x dx = \int \cos u \frac{du}{5} = \frac{1}{5}\int \cos u du = \frac{1}{5}\sin u + C = \frac{1}{5}\sin 5x + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \cos 5x dx = \frac{1}{5}\sin 5x + C$

3) $\int x^2 \cos\left(x^3+1\right) dx$

ວິທີ1: ອາຈ $u = x^3 + 1 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 3x^2 \Rightarrow \frac{du}{3} = x^2 dx$

ເຮົາໄດ້ $\int x^2 \cos\left(x^3+1\right) dx = \int \cos u . \frac{du}{3} = \frac{1}{3}\sin u + C = \frac{1}{3}\sin\left(x^3+1\right) + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x^2 \cos\left(x^3+1\right) dx = \frac{1}{3}\sin\left(x^3+1\right) + C$

ວິທີ 2: $\int x^2 \cos\left(x^3+1\right) dx = \frac{1}{3}\int \cos\left(x^3+1\right) d\left(x^3+1\right) = \frac{1}{3}\sin\left(x^3+1\right) + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x^2 \cos\left(x^3+1\right) dx = \frac{1}{3}\sin\left(x^3+1\right) + C$

4) $\int \cos^4 x \sin x dx$

ວິທີ 1: ອາຈ $u = \cos x \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\sin x \Rightarrow -du = \sin x dx$

ເຮົາໄດ້ $\int \cos^4 x \sin x dx = -\int u^4 du = -\frac{u^5}{5} + C = -\frac{\cos^5 x}{5} + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \cos^4 x \sin x dx = -\frac{\cos^5 x}{5} + C$

ວິທີ 2: $\int \cos^4 x \sin x dx = -\int \cos^4 x d\left(\cos x\right)$

$$= -\frac{\cos^5 x}{5} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \cos^4 x \sin x dx = -\frac{\cos^5 x}{5} + C$

5) $\int \sin^3 x dx$

ເອົາມີ $\int \sin^{2n+1} x dx = -\int \left(1-\cos^2 x\right)^n d\left(\cos x\right)$

ເອົາໄດ້: $\int \sin^3 x dx = -\int \left(1-\cos^2 x\right) d\left(\cos x\right) = -\int d\left(\cos x\right) + \int \cos^2 x d\left(\cos x\right)$

$$= -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin^3 x dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

6) $\int \cos^4 x dx$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int \cos^{2n} x dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^n dx$

$\int \cos^4 x dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 dx$ ຍ້ອນວ່າ $2n = 4$ ໄດ້ $n = 2$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\int \left(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x\right) dx$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\left(\int dx + 2\int \cos 2x dx + \int \cos^2 2x dx\right)$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\left(x + 2.\frac{1}{2}\sin 2x + \int \frac{1+\cos 4x}{2} dx\right)$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\left(x + \sin 2x + \int \frac{1}{2} dx + \frac{1}{2}\int \cos 4x dx\right)$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\left(x + \sin 2x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}.\frac{1}{4}\sin 4x + C\right)$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2}x + \sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C\right)$$

$$\int \cos^4 x dx = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \cos^4 x dx = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int \sin 3x dx$
2. $\int \sec^2 5x dx$
3. $\int \csc^2 3x dx$
4. $\int \tan^2 x dx$
5. $\int \cot 3x dx$
6. $\int \frac{\sec^2 x}{\cot x} dx$
7. $\int (2x+3)\cos^2(x^2+3x) dx$
8. $\int \cot^4 x.\csc^4 x dx$
9. $\int \sin^3 x\sqrt{\cos x} dx$
10. $\int \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx$
11. $\int x\sin^2(x^2) dx$
12. $\int \cos^5 x dx$
13. $\int \sin^4 x dx$
14. $\int \tan^2 3x dx$
15. $\int \frac{\csc^2 3x}{\tan 3x} dx$
16. $\int \ln(\sin x)\cot x dx$
17. $\int \frac{\cos x}{(1+\sin x)^3} dx$
18. $\int x\cos^2(x^2) dx$
19. $\int \sin^3 2x dx$
20. $\int \cos^3 5x dx$